
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку веб-сайта

«WheelStock»

маркетплейс по продаже шин

Лабораторная работа: «Определение требований»

Владивосток, 2025

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение	3
2. Назначение и цели сайта	3
3. Требования к функциональности	4
3.1. Страницы сайта	4
3.2. Функциональные требования	5
3.3. Нефункциональные требования	7
4. Предметная область и сущности данных	8
5. Технологический стек	9
6. Архитектура сайта	10
7. Интеграции с внешними сервисами	11
8. Оценка ресурсов на разработку MVP	11

1. ВВЕДЕНИЕ

Наименование сайта: WheelStock

Тип: веб-сайт (маркетплейс)

WheelStock — маркетплейс для продажи шин, ориентированный на редкие и нишевые типоразмеры: шины для офф-роуд трофи, редкие низкопрофильные размеры, гоночная резина для трек-дней. Сайт объединяет проверенных продавцов, предоставляет удобный поиск по характеристикам и VIN-номеру, а также интегрирован с платёжной системой и службой доставки.

Настоящее техническое задание определяет состав, структуру и требования к разрабатываемому веб-сайту WheelStock в рамках лабораторной работы «Определение требований».

2. НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ САЙТА

Назначение: обеспечить пользователям возможность покупки специализированных и редких шин через интернет с удобным подбором, безопасной оплатой и доставкой.

Цели сайта:

1. Предоставить специализированный каталог шин с расширенными техническими характеристиками.
2. Обеспечить удобный подбор шин по параметрам (типоразмер, сезонность, индексы) и VIN-номеру.
3. Реализовать безопасную онлайн-оплату через платёжную систему ЮKassa.
4. Организовать доставку заказов через сервис СДЭК.
5. Предоставить систему предзаказов на редкие и отсутствующие позиции.
6. Обеспечить уведомление пользователей об изменении статуса заказов.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ

3.1. Страницы сайта

Сайт состоит из следующих страниц:

Страница	URL	Описание
Главная	/	Баннер, категории, акции, популярные товары
Каталог	/catalog	Список шин с фильтрами и сортировкой
Карточка товара	/catalog/{id}	Детальная информация о шине, фото, цена, кнопка «В корзину»
Подбор по VIN	/vin	Форма ввода VIN-номера, автоматический подбор подходящих шин
Корзина	/cart	Список добавленных товаров, итоговая сумма, оформление заказа
Оформление заказа	/checkout	Форма адреса доставки, выбор способа оплаты
Оплата	/payment	Переход к виджету ЮKassa, подтверждение оплаты
Статус заказа	/orders/{id}	Текущий статус заказа, трекинг доставки СДЭК
История заказов	/orders	Список всех заказов пользователя
Профиль	/profile	Личные данные, смена пароля, адреса доставки
Регистрация	/register	Форма создания нового аккаунта
Вход	/login	Форма входа в личный кабинет
Предзаказ	/preorder	Форма заявки на поиск редкого типоразмера

Страница 404	*	Страница при переходе по несуществующему адресу
--------------	---	---

3.2. Функциональные требования

№	Требование	Описание
FR-0 1	Каталог товаров	Отображение списка шин с фильтрами по типоразмеру, сезонности (лето/зима/всесезон), бренду, индексу скорости и нагрузки. Сортировка по цене и рейтингу.
FR-0 2	Карточка товара	Страница товара содержит: название, бренд, типоразмер (пример: 225/45 R17), сезонность, индексы скорости и нагрузки, фото протектора, цену, кнопку «В корзину» и кнопку «Предзаказ» (если товар отсутствует).
FR-0 3	Подбор по VIN	Пользователь вводит VIN-номер автомобиля. Система автоматически определяет марку, модель и год выпуска и отображает совместимые типоразмеры шин.
FR-0 4	Корзина	Добавление и удаление товаров, изменение количества, отображение итоговой суммы с учётом доставки.
FR-0 5	Оформление заказа	Заполнение формы: адрес доставки, выбор способа оплаты (онлайн через ЮKassa). Подтверждение заказа по email.
FR-0 6	Оплата (ЮKassa)	Интеграция с платёжной системой ЮKassa. Поддержка оплаты банковской картой. Уведомление об успешной или неуспешной оплате.
FR-0 7	Доставка (СДЭК)	Расчёт стоимости и сроков доставки через API СДЭК по адресу пользователя. Передача данных о заказе в СДЭК после оплаты.

FR-08	Статус и уведомления	Отслеживание статуса заказа на странице /orders/{id}. Автоматические email-уведомления при смене статуса: «Принят», «Оплачен», «Отправлен», «Доставлен».
FR-09	Предзаказ	Форма заявки на редкий типоразмер: пользователь указывает размер, сезонность и контактные данные. Менеджер получает заявку и связывается с клиентом.
FR-10	Регистрация и вход	Регистрация по email и паролю. Вход в личный кабинет. Восстановление пароля по email.
FR-11	Личный кабинет	Просмотр и редактирование профиля, история заказов, сохранённые адреса доставки.
FR-12	Поиск	Поиск шин по названию и бренду через поисковую строку в шапке сайта.

3.3. Нефункциональные требования

Категория	Требование
Производительность	Страницы должны загружаться не более 3 секунд при стандартном подключении (10 Мбит/с). Сервер должен выдерживать не менее 100 одновременных пользователей.
Безопасность	Пароли хранятся в хешированном виде (bcrypt). Все запросы передаются по HTTPS. Платёжные данные не хранятся на сервере — обрабатываются только через ЮKassa.
Надёжность	Доступность сайта — не менее 99% в рабочее время. Автоматическое резервное копирование базы данных раз в сутки.
Удобство использования	Минималистичный дизайн с акцентом на фотографии товаров. Сайт должен работать корректно в браузерах Chrome, Firefox, Safari (последние 2 версии).
Адаптивность	Сайт должен корректно отображаться на экранах шириной от 320px (мобильный) до 1920px (десктоп). Адаптивная вёрстка (responsive design).
Масштабируемость	Архитектура должна позволять горизонтальное масштабирование без изменения кодовой базы.
Поддерживаемость	Код должен быть покрыт комментариями. REST API должен иметь документацию (Swagger/OpenAPI).

4. ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ И СУЩНОСТИ ДАННЫХ

Ниже представлены основные сущности базы данных сайта.

Сущность	Атрибуты	Описание
Товар (Product)	id, name, description, brand, size, season, speed_index, load_index, price, stock, images	Шина с характеристиками
Категория (Category)	id, name, slug	Группировка товаров
Пользовате ль (User)	id, name, email, password_hash, phone	Зарегистрированный покупатель
Адрес (Address)	id, user_id, city, street, house, apartment, zip	Адрес доставки пользователя
Заказ (Order)	id, user_id, address_id, status_id, total, created_at, paid_at	Оформленный заказ
Состав заказа (OrderItem)	id, order_id, product_id, quantity, price	Позиции в заказе
Статус заказа (OrderStatus)	id, name	Принят / Оплачен / Отправлен / Доставлен
Предзаказ (Preorder)	id, user_id, size, season, comment, created_at	Заявка на редкий типоразмер

5. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СТЕК

Уровень	Технология	Назначение
Фронтенд	HTML5 / CSS3	Разметка и стилизация страниц
	JavaScript (ES6+)	Клиентская логика, работа с DOM
	React	SPA-компоненты, маршрутизация (React Router)
	TypeScript	Строгая типизация JS-кода
	Vite	Сборщик проекта, dev-сервер
Бэкенд	Python	Серверная логика
	FastAPI	REST API, автодокументация (Swagger UI)
	SQLAlchemy	ORM для работы с базой данных
	Alembic	Миграции схемы базы данных
База данных	PostgreSQL	Хранение всех данных сайта
Инфраструктура	Docker / Docker Compose	Контейнеризация сервисов
	GitHub	Хостинг кода, CI/CD через GitHub Actions
	GitHub Pages	Хостинг фронтенда на начальном этапе
Интеграции	ЮKassa API	Приём онлайн-платежей
	СДЭК API	Расчёт и оформление доставки
Тестирование	Postman	Ручное тестирование REST API
	pytest	Автоматизированные тесты бэкенда
Проектирование	Figma	Макеты интерфейса (UI/UX)
	Draw.io	Схемы архитектуры и базы данных

6. АРХИТЕКТУРА САЙТА

Сайт строится по классической трёхуровневой архитектуре клиент–сервер–БД:

Клиент (браузер):

React SPA — отображает страницы, отправляет запросы к API. Работает независимо от бэкенда, общается через HTTP REST.

Сервер (API):

FastAPI — принимает запросы от клиента, выполняет бизнес-логику, обращается к базе данных, взаимодействует с внешними сервисами (ЮKassa, СДЭК).

База данных:

PostgreSQL — хранит пользователей, товары, заказы и прочие данные. Доступна только серверу.

Внешние сервисы:

ЮKassa — обработка платежей. СДЭК — расчёт и трекинг доставки. Взаимодействие через их публичные API по HTTPS.

Основные REST API эндпоинты:

Метод	URL	Описание
GET	/api/products	Список товаров с фильтрами
GET	/api/products/{id}	Информация о конкретном товаре
GET	/api/products/vin/{vin}	Подбор шин по VIN-номеру
POST	/api/cart	Добавить товар в корзину
DELETE	/api/cart/{item_id}	Удалить товар из корзины
POST	/api/orders	Создать заказ
GET	/api/orders/{id}	Статус заказа
POST	/api/payment/create	Создать платёж через ЮKassa
POST	/api/payment/webhook	Webhook-уведомление от ЮKassa

POST	/api/delivery/calculate	Расчёт стоимости доставки СДЭК
POST	/api/preorders	Оставить заявку на предзаказ
POST	/api/auth/register	Регистрация пользователя
POST	/api/auth/login	Вход, получение JWT-токена
GET	/api/users/me	Профиль текущего пользователя

7. ИНТЕГРАЦИИ С ВНЕШНИМИ СЕРВИСАМИ

Сервис	Назначение	Способ интеграции
ЮKassa	Приём оплаты банковскими картами	REST API ЮKassa. Сервер создаёт платёж, перенаправляет пользователя на страницу оплаты. Результат приходит на webhook /api/payment/webhook.
СДЭК	Расчёт стоимости и сроков доставки, оформление отправления	REST API СДЭК v2. Расчёт стоимости по адресу на этапе оформления заказа. Создание отправления после оплаты.

8. ОЦЕНКА РЕСУРСОВ НА РАЗРАБОТКУ MVP

8.1. Временные затраты

Блок	Содержание работ	Сроки	Длит.
1	Планирование, анализ требований, ТЗ	15 сент. — 28 сент.	2 нед.
2	Проектирование БД, макеты (Figma), схемы архитектуры	29 сент. — 19 окт.	3 нед.
3	Разработка бэкенда (API, БД, авторизация)	20 окт. — 16 нояб.	4 нед.
4	Разработка фронтенда (React, страницы, интеграция)	17 нояб. — 14 дек.	4 нед.
5	Интеграция ЮKassa и СДЭК, тестирование	15 дек. — 28 дек.	2 нед.
6	Исправление ошибок, развёртывание, документация	12 янв. — 31 янв.	3 нед.
	Итого		18 нед.

8.2. Финансовые затраты

Статья расходов	Стоимость
Хостинг (начальный этап)	GitHub / GitHub Pages — бесплатно
Домен (начальный этап)	GitHub Pages (поддомен) — бесплатно
PostgreSQL	Бесплатный тариф (Supabase / Railway)

ЮKassa (тестовый режим)	Бесплатно на этапе разработки
СДЭК API (тестовый режим)	Бесплатно на этапе разработки
ПО (Figma, VS Code, Postman и др.)	Бесплатно
Итого (MVP, учебный проект)	0 руб.